



A. El profesor Bit Ama las Tablas Hash

Límite de tiempo por prueba: 1 segundo
Límite de memoria por prueba: 256 megabytes

El profesor Bit tiene una tabla hash con p casillas, numeradas desde 0 hasta $p - 1$. Quiere insertar n números en la tabla hash, en el mismo orden en que son proporcionados.

Para el i -ésimo número x_i , el profesor Bit intentará colocarlo en la casilla con número $h(x_i)$, donde $h(x)$ es la función hash. En este problema se asume que:

$$h(x) = x \bmod p$$

La operación $a \bmod b$ representa el residuo de la división de a entre b .

Sin embargo, cada casilla puede contener como máximo un elemento. Si el profesor Bit intenta insertar un número en una casilla que ya está ocupada, diremos que ocurre un **conflicto**.

Supongamos que el primer conflicto ocurre inmediatamente después de la i -ésima inserción. Debes imprimir el valor de i . Si no ocurre ningún conflicto, simplemente imprime -1 .

Entrada

La primera línea contiene dos enteros p y n ($2 \leq p, n \leq 300$).

Las siguientes n líneas contienen los números a insertar. La i -ésima de ellas contiene un entero x_i ($0 \leq x_i \leq 10^9$).

Salida

Imprime un único entero: la respuesta al problema.

Entrada
10 5
0
21
53
41
53
Salida
4

Entrada
5 5
0
1
2
3
4
Salida
-1